REPORT ABOUT CSS

Nada Mohamed Gaber

ID #2500468

المقدمة وأهمية البحث

تُعتبر شبكة الإنترنت اليوم الوسيلة الأولى لنشر المعلومات والخدمات عبر العالم. ولتقديم تجربة تصفح ممتازة للمستخدمين، تتضافر عدة تقنيات لبناء صفحات الويب. تُمثّل لغة HTML العظام والأنصبة البنائية للصفحة، بينما تُشكّل لغة CSS (Cascading Style Sheets)المظهر الخارجي، الجماليات، والهوية البصرية كاملة .

يهدف هذا التقرير البحثي إلى إبراز الدور الجوهري للغة CSS في تحويل المستندات النصية الجافة إلى مواقع إلكترونية تفاعلية وأنيقة. كما ينظر البحث في كيفية إدارة العناصر المرئية كالخطوط والألوان، وتنظيم التخطيطات المعقدة لتلائم كافة الشاشات والأجهزة الحديثة.

ماهية لغة CSS ونشأتها وتطورها

CSS هي اختصار لـ (Cascading Style Sheets)، وتُرجم بالعربية إلى "أوراق الأنماط المتتالية". ظهرت الأفكار الأولى للغة في منتصف التسعينات (تحديداً عام 1996) بواسطة المطور "هاكون ويوم لي" (Håkon Wium Lie) بالتعاون مع منظمة الويب العالمية (W3C)، لمعالجة مشكلة تداخل شفرات التنسيق مع هيكل HTML.

مراحل تطور CSS:

CSS1: أطلقت في 1996 وضمت الأساسيات مثل تغيير الألوان والخطوط ومحاذاة النصوص.

CSS2: أطلقت في 1998 وأضافت القدرة على تحديد المواقع المتقدمة (Positioning)، ودعم الوسائط المختلفة مثل أجهزة الطباعة.

CSS3: هي النموذج المعياري الحديث المقسم إلى وحدات (Modules) مستقلة، والتي أتاحت إمكانية إضافة الظلال، والزوايا المنحنية، والرسوم المتحركة (Animations)، والتصميم المتجاوب دون الحاجة لبرامج خارجية مثل Flash.

3. كيف تعمل لغة CSS؟ (آلية الربط والبناء)

تتمد لغة CSS على صيغة تركيبية بصرية تُعرف بـ Rule Set، وتتكون من:

المحدد (Selector): العنصر المُراد تنسيقه من صفحة HTML (مثل الفقرات <p> أو العناوين <h1>).

الإعلان (Declaration Block): يحتوي على الخاصية (Property) والقيم (Value) المحاطة بأقواس مجعدة { }.

طرق ربط CSS بصفحات HTML:

التنسيق الداخلي السطري (Inline CSS): كتابة التنسيق داخل عنصر HTML مباشرة عبر خاصية style. (غير مفضل للمشاريع الكبيرة).

التنسيق الداخلي (Internal CSS): كتابة التنسيقات داخل وسم <style> في رأس صفحة (<head> HTML>).

التنسيق الخارجي (External CSS): كتابة الأنماط في ملف منفصل بامتداء .css وربطه بوسم <link>. وهي الطريقة المعيارية والأكثر كفاءة لأنها تتيح إعادة استخدام نفس التنسيقات في مئات الصفحات.

4-(العناصر الأساسية للتنسيق بـ) CSS الجماليات والأبعاد

أ. التحكم بالألوان(Color Management)

تتيح CSS تحديد الألوان بأساليب متعددة:

أسماء الألوان: مثل.red, blue, darkslate grey

نظام :HEX مثل #FF5733 لتحديد الألوان بدقة متناهية.

نظام :RGB / RGBA لتحديد نسب اللون الأحمر والأخضر والأزرق بالإضافة لنسبة الشفافية.(Alpha)

ب. التلاعب بالخطوط والنصوص(Typography)

تسمح CSS بتغيير المظهر النصي كاملاً عبر ميزات مثل:

font-family:اختيار نوع الخط واستيراد خطوط خارجية مثل (Google Fonts).

font-size:تحديد حجم الخط بوحدات ثابتة (px) أو مرنة.(rem, em)

line-height & letter-spacing:التحكم بالمسافات بين الأسطر والأحرف لزيادة مقروئية النصوص.

ج. نموذج الصندوق(The Box Model)

يعتبر مفهوماً جوهرياً فيCSS ، حيث يتم التعامل مع كل عنصر HTML على أنه صندوق مستطيل يتكون من:

المحتوى :(Content) النص أو الصورة نفسها.

الحشوة :(Padding) المساحة الفارغة الشفافة حول المحتوى داخل الحدود.

الحدود :(Border) الإطار المحيط بالحشوة والمحتوى.

الهامش :(Margin) المساحة الفارغة الخارجية التي تفصل العنصر عن العناصر المجاورة له.

5-التقنيات الحديثة: التصميم المتجاوب وتخطيطات الصندوق والمرونة

أ. التصميم المتجاوب(Responsive Web Design - RWD)

مع تنوع الأجهزة الشائعة (هواتف، أجهزة لوحية، شاشات حاسوب)، أصبحت تقنية Media Queriesفي CSS حجر الزاوية. تتيح هذه التقنية تطبيق تنسيقات مختلفة تماماً بناءً على عرض شاشة الجهاز.(Screen Width)

ب. نظام(Flexbox (Flexible Box Layout

نظام تخطيط أحادي البعد (إما صف أو عمود) يُسهل توزيع المساحات بين العناصر ومحاذاتها بمرونة فائقة تلقائياً دون الحاجة لاستخدام الفلوت (Float) القديم.

ج. نظام الشبكة(CSS Grid Layout)

نظام تخطيط ثنائي الأبعاد (صفوف وأعمدة معاً) يتيح تقسيم الصفحة إلى شبكات معقدة، مما يسهل بناء الهياكل الرئيسية للمواقع الضخمة والمنصات التعليمية والإخبارية بأسلوب سلس ومحكم.

6.تأثير CSS على تجربة المستخدم (UX) وأداء المواقع

تأثير CSS لا يتوقف فقط عند المظهر البصري، بل يمتد ليشمل:

سرعة التحميل: الملفات الخارجيّة المنسّقة تُحفظ في الذاكرة المؤقتة (Cache) للمتصفح، مما يقلل استهلاك البيانات ويزيد سرعة تنقل المستخدم.

سهولة الوصول :(Accessibility) مراعاة تباين الألوان وأحجام الخطوط تجعل الموقع صالحاً للاستخدام من قِبل ذوي الاحتياجات الخاصة وضعاف البصر.

التفاعلية البصرية: تأثيرات التمرير (:hover) والرسوم الانتقالية (transition) تمنح المستخدم شعوراً فورياً بالتفاعل عند النقر أو التمرير.

8.الخاتمة والتوصيات

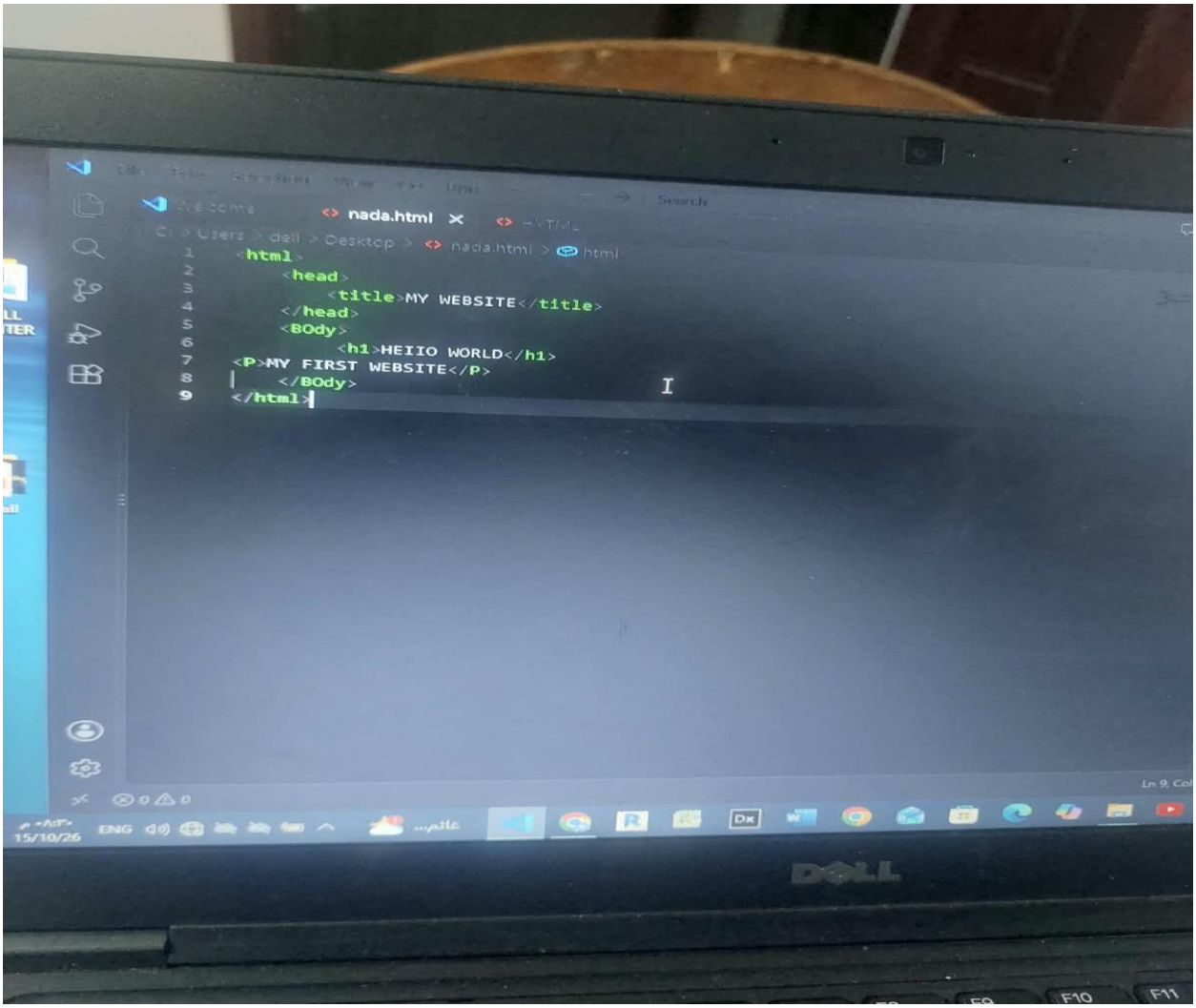
تُثبت لغة CSS أنها أكثر من مجرد أداة للتلوين؛ بل هي الفن الذي يمنح الويب شخصيته وجاذبيته. إن استخدام الأنماط المتتالية بشكل منظم يساهم في كتابة كود نظيف، وسريع التحميل، ومتحكم به بسهولة .

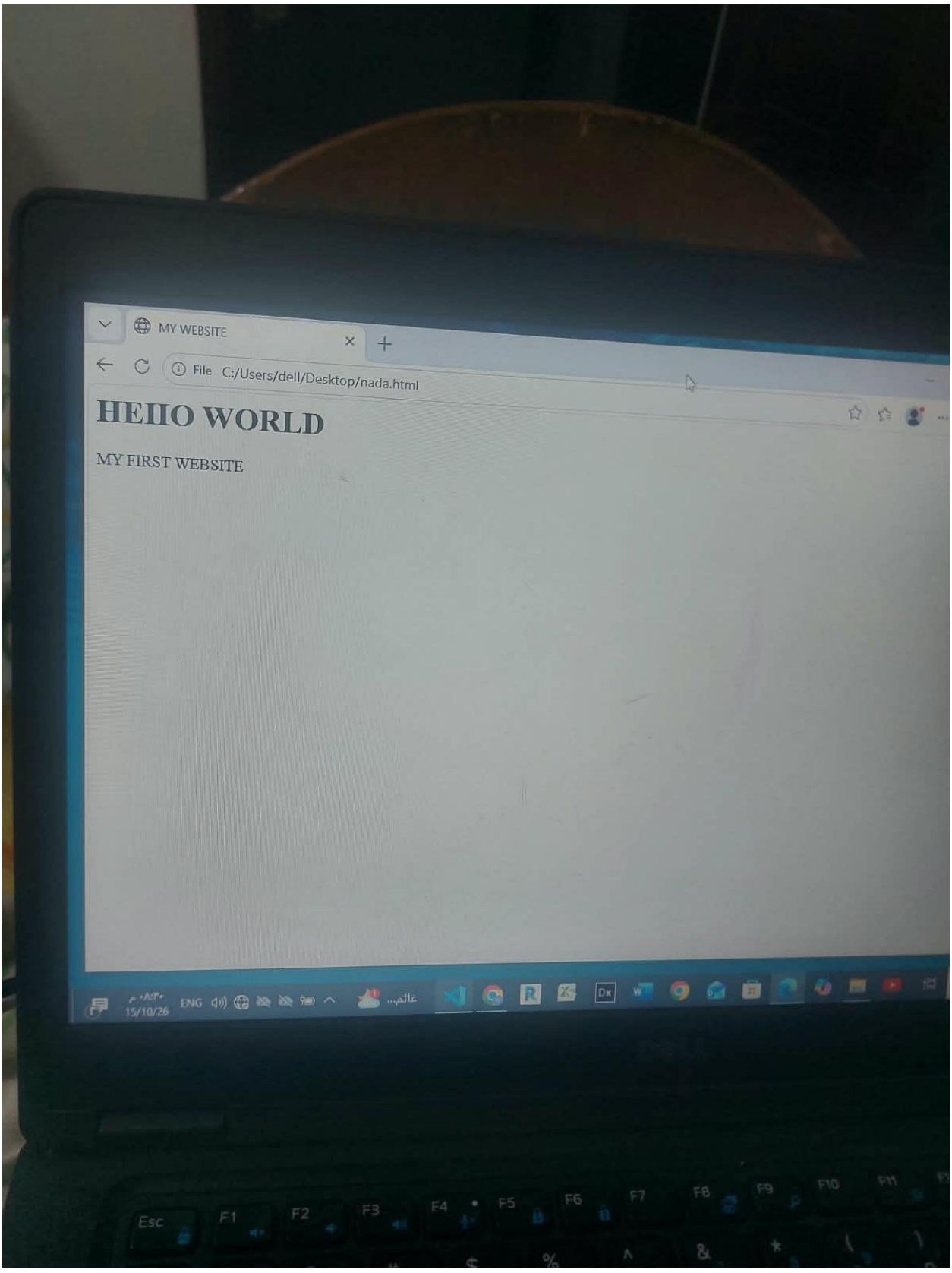
التوصيات:

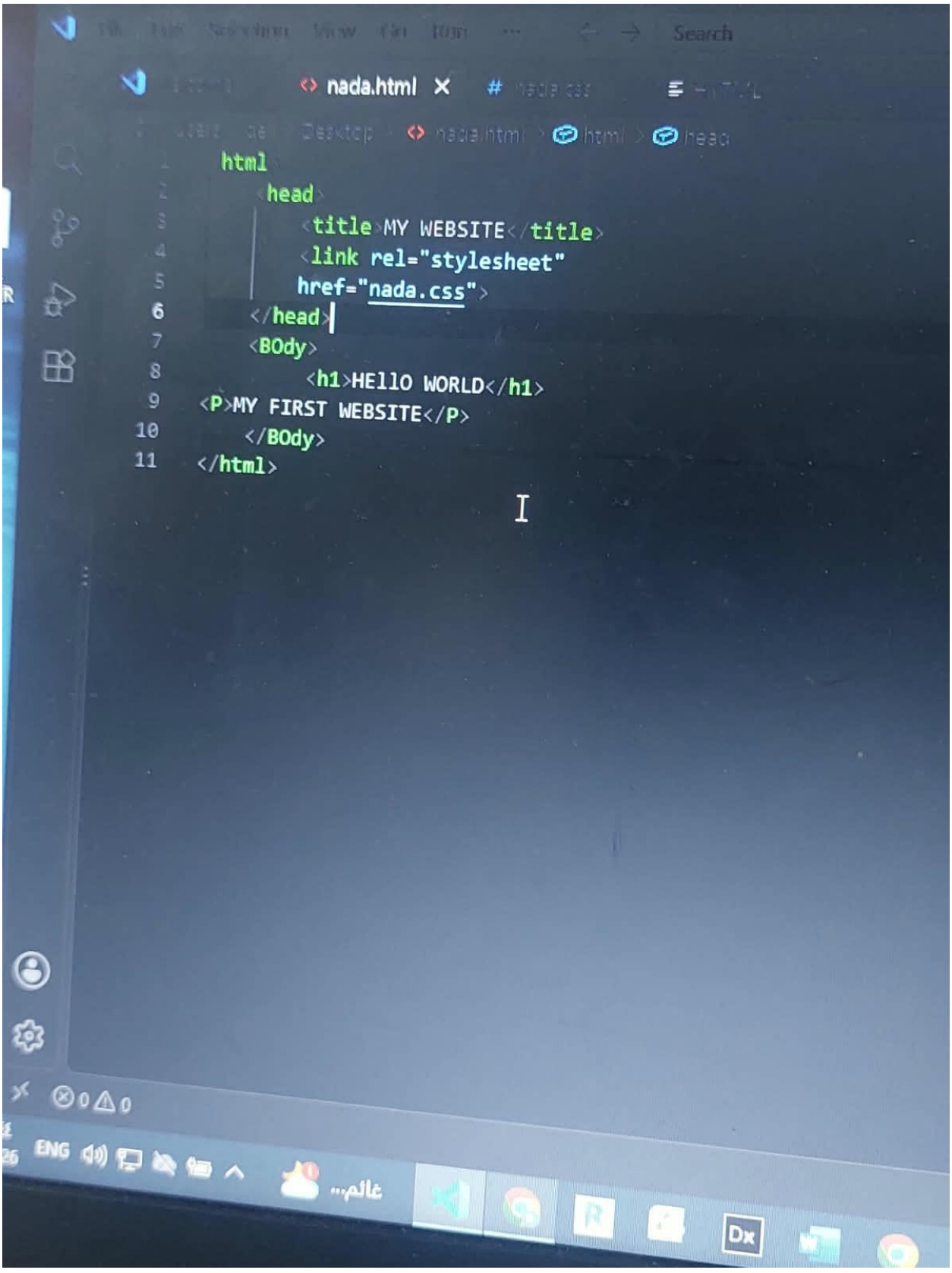
الاعتماد دائماً على الملفات الخارجية لـ CSS لتسهيل التطوير والصيانة.

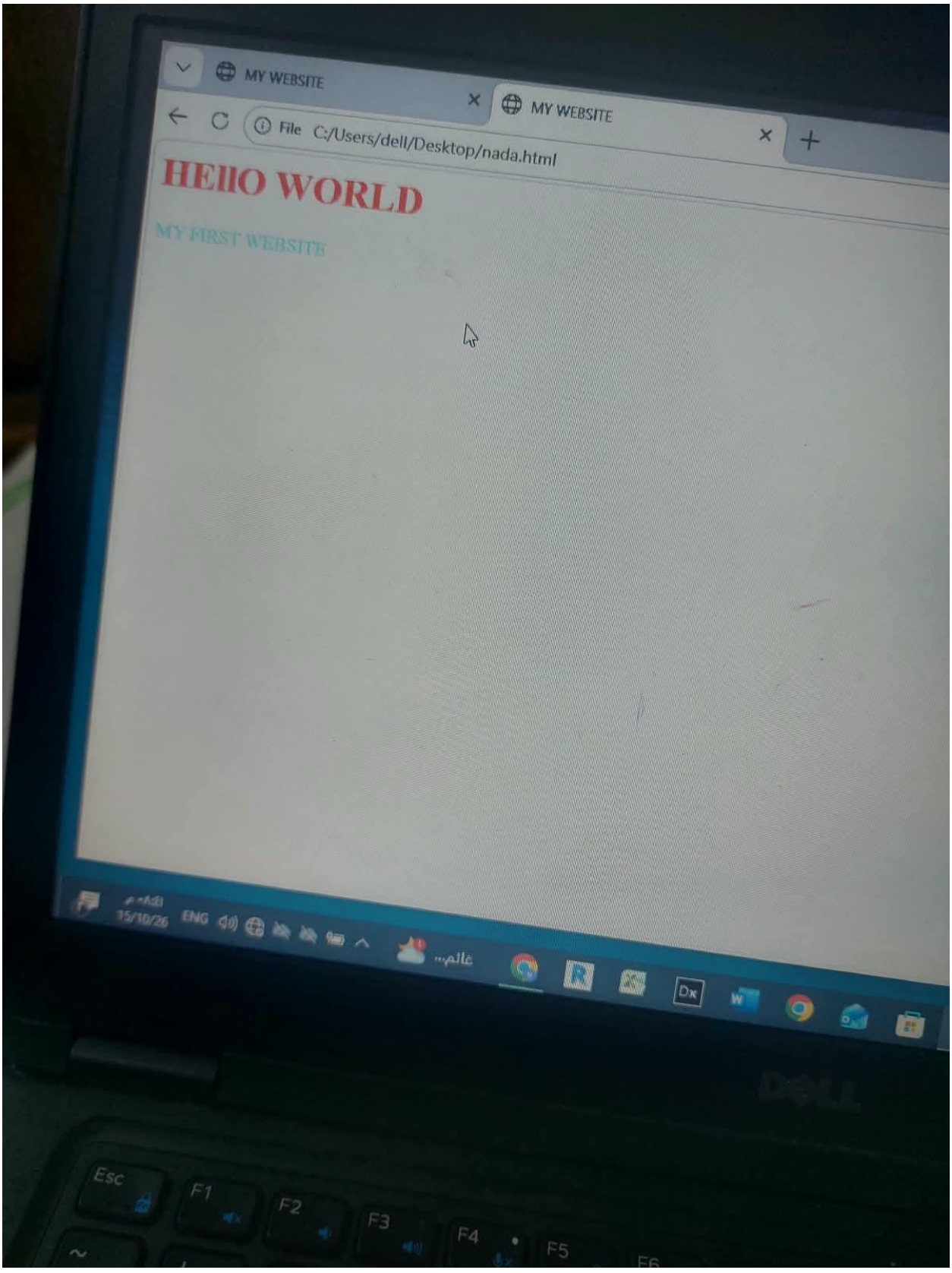
مراعاة قواعد التصميم المتجاوب والتجربة السلسة عبر مختلف الأجهزة.

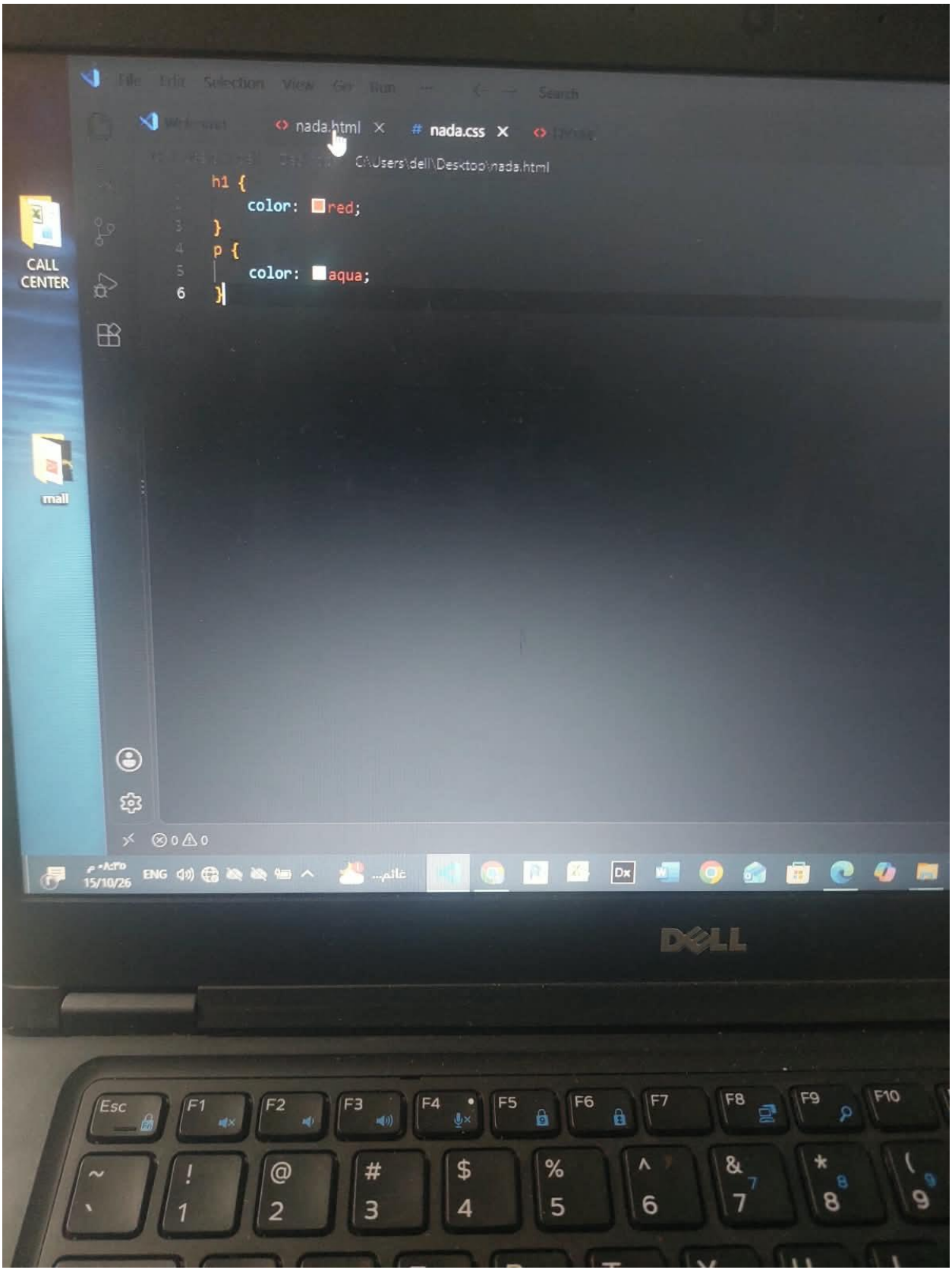
التعمق في تقنيات CSS3 الحديثة مثل Flexbox و CSS Variables لتسريع عمليات البناء والتطوير.


nada.html
C: > Users > dell > Desktop > nada.html > html
<html>
<head>
<title>MY WEBSITE</title>
</head>
<BOdy>
<h1>HEIIO WORLD</h1>
<P>MY FIRST WEBSITE</P>
</BOdy>
</html>
DELL


MY WEBSITE
File C:/Users/dell/Desktop/nada.html
HEIIO WORLD
MY FIRST WEBSITE
ENG
15/10/26
Esc
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11


nada.html
Search
1 html
2 <head>
3 <title>MY WEBSITE</title>
4 <link rel="stylesheet"
5 href="nada.css">
6 </head>
7 <BOdy>
8 <h1>HEllO WORLD</h1>
9 <P>MY FIRST WEBSITE</P>
10 </BOdy>
11 </html>
ENG


MY WEBSITE
MY WEBSITE
File C:/Users/dell/Desktop/nada.html
HEllO WORLD
MY FIRST WEBSITE
15/10/26
ENG
Esc
F1
F2
F3
F4
F5


nada.html
nada.css
C:\Users\dell\Desktop\nada.html
h1 {
color: red;
}
p {
color: aqua;
}
CALL CENTER
mail
15/10/26
ENG
DELL

9.المراجع والمصادر (References)

W3Schools Online Web Tutorials: CSS3 Developer Documentation & Guidelines.

MDN Web Docs (Mozilla): Learn Web Development: Getting started with CSS.

Duckett, J. (2011): HTML and CSS: Design and Build Websites. John Wiley & Sons.